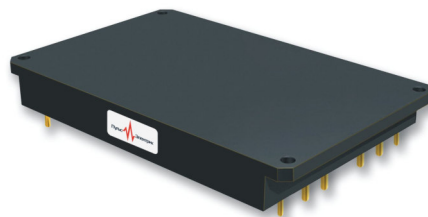


# Серия РПД

## 250 Ватт

Импульсные преобразователи  
напряжения постоянного тока  
модульного типа



### Описание

**РПД250** - импульсные преобразователи напряжения постоянного тока с гальванической развязкой мощностью до 250 Вт для работы в жестких условиях эксплуатации.

Содержит отработанные и проверенные годами технологические и схемотехнические решения, которые позволяют долговременно работать в широком диапазоне температур и при воздействии сильных механических нагрузок.

Металлический корпус и заливка компаундом обеспечивает качественное теплоотведение от внутренних компонентов, что увеличивает ресурс и сохраняемость.

### Особенности

- Разработано и произведено в РФ
- Выходная мощность до 250 Вт
- Диапазон температуры корпуса до -60 °C...+125 °C
- Кондуктивный отвод тепла от основания
- Комплекс защит (короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение по выходу, перегреву)
- Магнитная безоптронная обратная связь
- Заливка теплопроводным компаундом
- Всеклиматическое исполнение "В" по ГОСТ 15150
- Подстройка выходного напряжения внешним делителем
- Дистанционное включение/выключение
- Параллельная работа с активным выравниванием тока
- Выносная обратная связь для компенсации падения напряжения на протяженных линиях

### Наименование для заказа

Пример обозначения: **РПД250-27С12-УС ФПТС.436630.004 ТУ**

|                                 |                                     |   |                                           |                                 |                                                 |   |                                         |                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>РПД</b><br>Обозначение серии | <b>250</b><br>Выходная мощность, Вт | - | <b>12</b><br>Ном. входное напряжение 12 В | <b>С</b><br>Один выходной канал | <b>12</b><br>Номинальное выходное напряжение, В | - | <b>У</b><br>Усиленный корпус с фланцами | <b>С</b><br>Темп. корпуса -40...+110 °C |
|                                 |                                     |   | <b>24</b><br>Ном. входное напряжение 24 В |                                 |                                                 |   |                                         | <b>Т</b><br>Темп. корпуса -60...+125 °C |
|                                 |                                     |   | <b>27</b><br>Ном. входное напряжение 27 В |                                 |                                                 |   |                                         |                                         |

## Стандартный модельный ряд

При заказе мощность может выбираться из ряда 150 Вт, 200 Вт и 250 Вт

Возможность изготовления моделей с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем предварительно.

| Наименование модели* | Диапазон входного напряжения | Максимальная выходная мощность | Номинал выходного напряжения | Выходной ток макс. |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| РПД250-12С12-Ух      | 9...36 В                     | 250 Вт                         | 12 В                         | 20,8 А             |
| РПД250-12С15-Ух      | 9...36 В                     | 250 Вт                         | 15 В                         | 16,6 А             |
| РПД250-12С24-Ух      | 9...36 В                     | 250 Вт                         | 24 В                         | 10,4 А             |
| РПД250-12С27-Ух      | 9...36 В                     | 250 Вт                         | 27 В                         | 9,3 А              |
| РПД250-12С36-Ух      | 9...36 В                     | 250 Вт                         | 36 В                         | 6,9 А              |
| РПД250-12С48-Ух      | 9...36 В                     | 250 Вт                         | 48 В                         | 5,2 А              |
| РПД250-12С60-Ух      | 9...36 В                     | 250 Вт                         | 60 В                         | 4,2 А              |
| РПД250-24С12-Ух      | 18...75 В                    | 250 Вт                         | 12 В                         | 20,8 А             |
| РПД250-24С15-Ух      | 18...75 В                    | 250 Вт                         | 15 В                         | 16,6 А             |
| РПД250-24С24-Ух      | 18...75 В                    | 250 Вт                         | 24 В                         | 10,4 А             |
| РПД250-24С27-Ух      | 18...75 В                    | 250 Вт                         | 27 В                         | 9,3 А              |
| РПД250-24С36-Ух      | 18...75 В                    | 250 Вт                         | 36 В                         | 6,9 А              |
| РПД250-24С48-Ух      | 18...75 В                    | 250 Вт                         | 48 В                         | 5,2 А              |
| РПД250-24С60-Ух      | 18...75 В                    | 250 Вт                         | 60 В                         | 4,2 А              |
| РПД250-27С12-Ух      | 17...36 В                    | 250 Вт                         | 12 В                         | 20,8 А             |
| РПД250-27С15-Ух      | 17...36 В                    | 250 Вт                         | 15 В                         | 16,6 А             |
| РПД250-27С24-Ух      | 17...36 В                    | 250 Вт                         | 24 В                         | 10,4 А             |
| РПД250-27С27-Ух      | 17...36 В                    | 250 Вт                         | 27 В                         | 9,3 А              |
| РПД250-27С36-Ух      | 17...36 В                    | 250 Вт                         | 36 В                         | 6,9 А              |
| РПД250-27С48-Ух      | 17...36 В                    | 250 Вт                         | 48 В                         | 5,2 А              |
| РПД250-27С60-Ух      | 17...36 В                    | 250 Вт                         | 60 В                         | 4,2 А              |

\* — вместо "х" доступны исполнения С и Т

## Температурная зависимость мощности

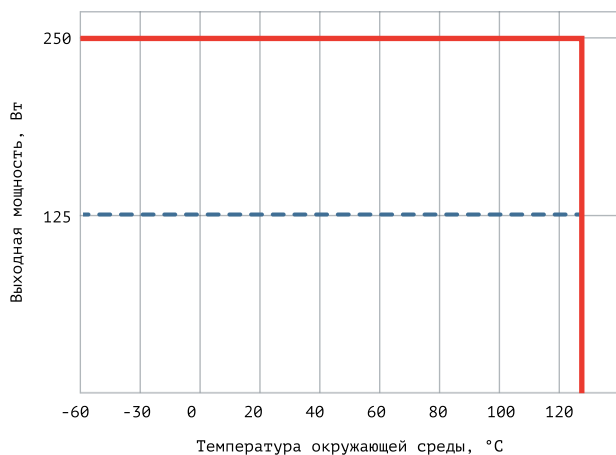


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)

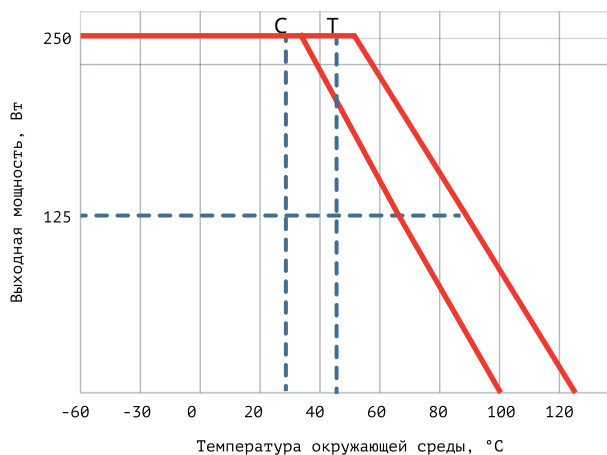


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора)

## Основные параметры

| Параметр                        | Пояснение                                                                              | Значение                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Частота переключения (типовая)  | шиотно-импульсная модуляция (ШИМ)                                                      | 400 кГц                                                  |
| Температурный диапазон          | – рабочая корпуса<br>индекс температуры «С»<br>индекс температуры «Т»<br>– хранения    | –40 °С...+110 °С<br>–60 °С...+125 °С<br>–60 °С...+125 °С |
| Эффективность (КПД) макс.       | $R_{вых} = 0,7 R_{ном}$ , $U_{вх} = U_{ном}$<br>$U_{вых1} = 12 В$<br>$U_{вых1} = 27 В$ | 90 %<br>92 %                                             |
| Тепловое сопротивление корпуса  | корпус — окруж. среда                                                                  | 3,3 °С/Вт                                                |
| Относительная влажность (макс.) | Токр.ср. = 35 °С                                                                       | 98 %                                                     |
| Прочность изоляции              | – вх/корпус<br>– вх/вых<br>– вых/корпус                                                | =1500 В<br>=1500 В<br>=1000 В                            |
| Сопротивление изоляции          | =500 В                                                                                 | >20 МОм                                                  |
| Методы испытания по ВВФ         | аналог ГОСТ 20.57.416                                                                  | MIL-STD-810F                                             |
| MTBF (наработка на отказ)       | $R_{вых} = 0,7 R_{вых.макс.}$ , $T_{корп} = 50 °С$                                     | 113 000 часов                                            |
| Масса                           |                                                                                        | 0,35 кг                                                  |

## Входные характеристики

| Параметр                                       | Пояснение                                                                                 | Значение                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Диапазон входного напряжения                   | – номинал входной сети "12"<br>– номинал входной сети "24"<br>– номинал входной сети "27" | = 9...36 В<br>= 18...75 В<br>= 17...36 В |
| Переходное отклонение в течение 1 сек.         | – номинал входной сети "12"<br>– номинал входной сети "24", "27"                          | 40 В<br>80 В                             |
| Стандарт ЭМС ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006) | – с типовой внешней обвязкой<br>– с модулем фильтрации РПФ-20                             | класс А<br>класс Б (В)                   |

## Выходные характеристики

| Параметр                              | Пояснение                                                                                                                                             | Значение                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Нестабильность выходного напряжения   | – при изменении от $U_{вх.мин}$ до $U_{вх.макс}$ в диапазоне $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$<br>– при изменении $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$ | $\pm 0,5 \% U_{ном}$<br>$\pm 2 \% U_{ном}$                               |
| Размах пульсаций (пик-пик)            | развертка 20 МГц, $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$                                                                                                  | <2 % $U_{ном}$                                                           |
| Защита                                | – от перегрузки<br>– от перенапряжения                                                                                                                | снижение мощности при 110-150 % от $I_{вых.ном}$<br><130 % $U_{вых.ном}$ |
| Максимальная ёмкостная нагрузка       | $U_{вых} = 24 В$ , $R_{вых} = 50 \Omega$                                                                                                              | 6000 мкФ                                                                 |
| Дистанционное выключение (ВКЛ)        | Соединение "–ВХ" и "ВКЛ" или подача напряжения 0...0,5 В на вывод "ВКЛ"                                                                               |                                                                          |
| Подстройка выходного напряжения (РЕГ) | внешним резистивным делителем                                                                                                                         | $\pm 5 \% U_{ном}$                                                       |

Все характеристики приведены для НКУ,  $U_{вх.ном.}$ ,  $I_{вых.ном.}$ , если не указано иначе

## Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где  $MTBF / MTBF_{50}$  является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50 °С. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 °С приводит к двукратному снижению надежности.

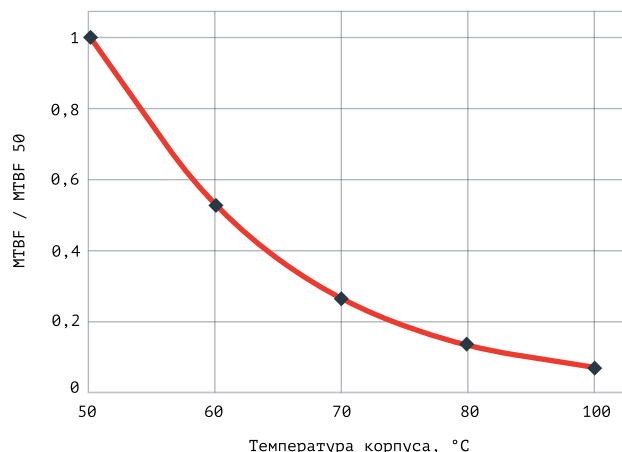


График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры корпуса.

## Параллельная работа нескольких модулей

Модули РПД250 имеют функцию активного выравнивания токов при работе на одну нагрузку нескольких параллельно включенных модулей.

При объединении выводов ПАРАЛ возможно включить до 5 однотипных (с одинаковой номинальной мощностью, входной сетью и номиналом выходного напряжения) модулей по выходу.

Задействование вывода ПАРАЛ позволяет равномерно распределять нагрузку между модулями, работающими на одну нагрузку.

Следует руководствоваться рекомендациям:

- суммарная мощность нагрузки не может превышать  $0,7 \cdot N$ , где  $N$  - количество модулей, включаемых параллельно.
- обязательно использовать защитные диоды Шоттки, включенные в плюсовые цепи на выходе каждого модуля. Прямой ток диода должен быть не менее  $1,5 \cdot I_{ном}$
- Цепь ПАРАЛ должна быть включена напрямую между всеми модулями по самому короткому пути.

## Выносная обратная связь по напряжению

Модули РПД250 и РПД500 имеют функцию выносной обратной связи по выходному напряжению, которая призвана компенсировать падение напряжения на протяженных линиях. Для задействования функции подключите выводы ОС соответствующей полярности к нагрузке.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, когда функция не требуется, обязательно подключать накоротко выводы ОС к выводам ВЫХ соответствующей полярности.

## Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (типовое значение  $+105^{\circ}\text{C} \dots +115^{\circ}\text{C}$  для индекса температурного исполнения "С") модуль выключается (до автоматического перезапуска при снижении температуры). В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями - включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

## Крепление модуля к радиатору

Серия РПД допускает кондуктивный отвод тепла без принудительного воздушного охлаждения. Для этого требуется обеспечить установку модуля теплоотводящим основанием (см. габаритный чертеж) к поверхности радиатора или массивного металлического корпуса аппаратуры). Требования к поверхности радиатора – неплоскостность менее 0.1 мм на 100 мм длины. Для использования модуля без радиатора обязательна консультация с производителем.

Для обеспечения качественного контакта с радиатором необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0.1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее  $2,0 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$ , нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например,  $2 \times 2 \text{ мм}$  -  $4 \times 4 \text{ мм}$  и расстоянием между квадратами  $0,5 \dots 1 \text{ мм}$ ). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при установке модуля на радиатор.

Если необходимо кратковременно включить модуль (например, для проведения входного контроля), алюминиевая (или медная) плита должна быть использована в качестве радиатора. Ширина и длина плиты должны быть не меньше чем у самого модуля, а толщина не менее 4 мм. Запрещено использовать модули без указанной плиты.

## Работа при коротком замыкании выходов

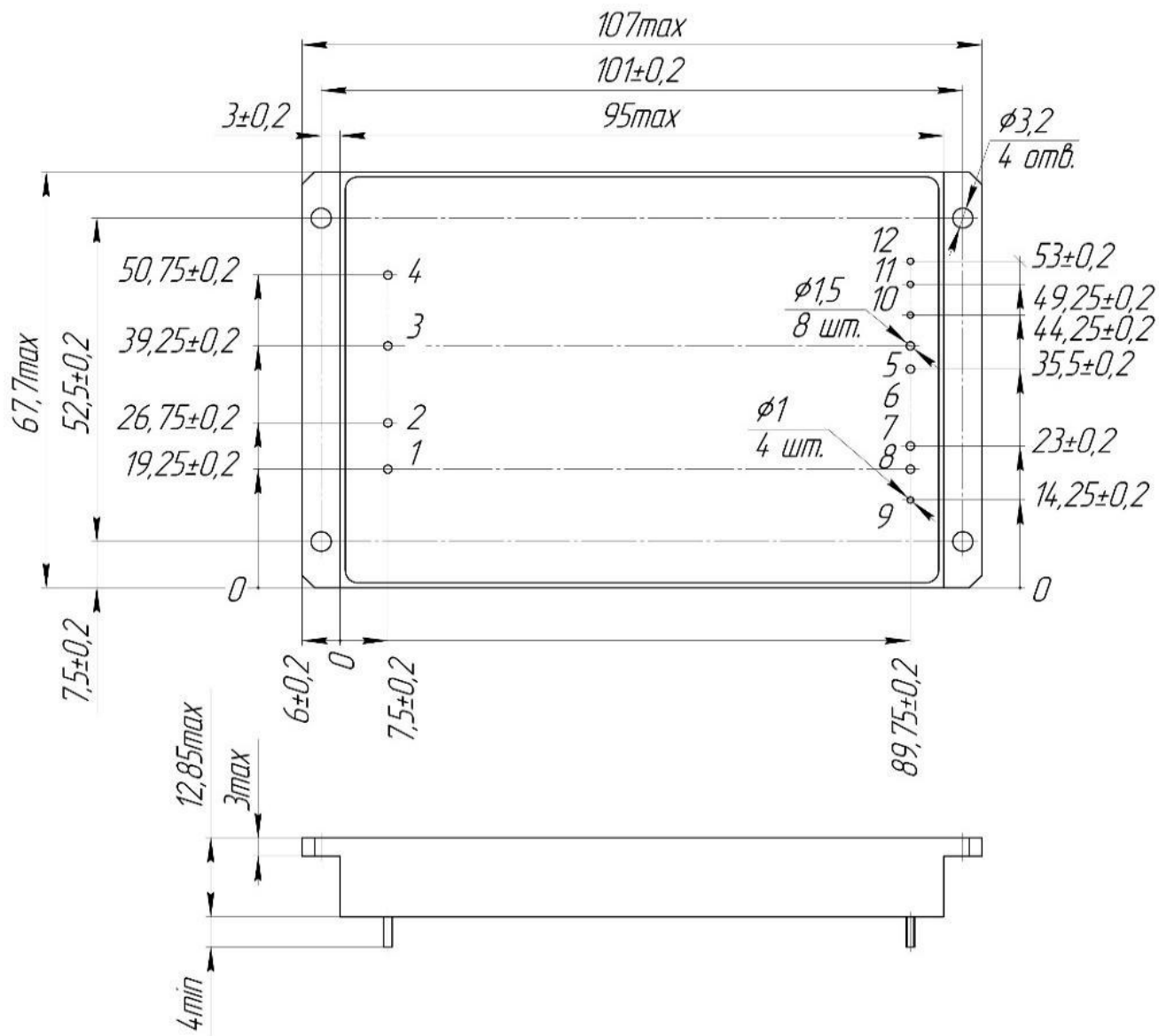
Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходным каналам, этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов.

При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту [support@puls-electric.ru](mailto:support@puls-electric.ru)

Габаритные чертежи и назначение выводов

| Вывод #     | 1   | 2   | 3   | 4      | 5,6  | 7,8  | 9   | 10  | 11  | 12    |
|-------------|-----|-----|-----|--------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| Обозначение | ВКЛ | -ВХ | +ВХ | КОРПУС | -ВЫХ | +ВЫХ | +ОС | -ОС | РЕГ | ПАРАЛ |

Размеры в миллиметрах.



## Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации продукции в данном даташите и технических условиях (ТУ).

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях **ФПТС.436630.004 ТУ**. Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте [www.puls-electric.ru](http://www.puls-electric.ru). Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, цвет покрытия и расположение выводов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте [www.puls-electric.ru](http://www.puls-electric.ru).

© ООО «Пулс Электрик». Все права защищены.



Пулс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пулс Электрик». Все права защищены.

Сайт: [www.puls-electric.ru](http://www.puls-electric.ru)

Электронная почта: [info@puls-electric.ru](mailto:info@puls-electric.ru)